Тегеректин теңдемеси жана системалар

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

КСА: жип → чакмак кагаз → теңдеме

Жеңил ★☆☆

Адегенде эскиз чий: канча чекит болушу мүмкүн?

1. $x^2 + y^2 = 36$ тегерегинин борбору жана радиусу кайсы?

Эстөө Жообу: .....

2. Борбору O(0; 0), радиусу 9 болгон тегеректин теңдемесин жаз.

Колдонуу Жообу: .....

3. (6; 8) чекити $x^2 + y^2 = 100$ тегерегинде жатабы? Текшер.

Колдонуу Жообу: .....

4. (1; −2), (4; 0), (−3; −3) жана $x^2 + y^2 = 16$: ичинде, үстүндө же сыртында?

Колдонуу Жообу: .....

5. $y = x^2$ жана $y = 4$: канча жана кайсы чекиттерде кесилишет?

Түшүнүү Жообу: .....

6. $x^2 + y^2 = 25$ тегерегине (0; 5) чекитинде жаныма түз сызыктын теңдемеси?

Түшүнүү Жообу: .....

Орто ★★☆

Сызыктуу теңдемеден у ти туюнтуп, ордуна кой.

1. Системаны чыгар: $x^2 + y^2 = 25$; $y = x - 1$

Колдонуу Жообу: .....

2. Системаны чыгар: $y = x^2 - 2x$; $y = x + 4$

Колдонуу Жообу: .....

3. $x^2 + y^2 = 17$ тегерегине (1; 4) чекитинде жаныманын теңдемесин тап.

Колдонуу Жообу: .....

4. $y = x^2 + 1$ жана $y = 2x$: канча чекит? D менен түшүндүр.

Түшүнүү Жообу: .....

5. $x^2 + y^2 = 4$ жана $y = x + 5$ канча чекитте кесилишет?

Талдоо Жообу: .....

6. (10-кл.) $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 9$ тегерегинин борбору жана радиусу?

Түшүнүү Жообу: .....

Оор ★★★

Ар бир x үчүн y ти тап, жупту текшер.

1. Аймак $x^2 + y^2 = 25$, жол $y = 3$ (км). Кесилиштер жана аймактагы жолдун узундугу?

Талдоо Жообу: .....

2. $y = x + c$ түз сызыгы $y = x^2$ ка жанышат. c жана жанышуу чекити?

Талдоо Жообу: .....

3. Далилде: $3x + 4y = 25$ жана $x^2 + y^2 = 25$ бир гана жалпы чекитке ээ.

Баалоо Жообу: .....

4. Тегеректин (0; 5) жана (4; −3) чекиттери аркылуу өткөн түз сызыктын теңдемеси?

Талдоо Жообу: .....

5. $y = kx$ жана $x^2 + y^2 = 25$: кесилиштердин аралыгы k дан көз карандыбы?

Баалоо Жообу: .....

6. Түз: $x^2 + y^2 = 25$ ти эки бүтүн чекитте кескен түз сызык ойлоп тап, текшер.

Түзүү Жообу: .....

Тилке модели: чий, анан эсепте

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

Окуя: Ак-Суудагы байланыш мунарасы

1 1. Диаметр

Колдонуу

Мунаранын сигналы ар тарапка 5 км жетет. Аймактын батыш четинен чыгыш четине чейин канча км?



Жообу: .....

2 1. Пифагор

Колдонуу

Айдай мунарадан чыгышка 3 км, анан түндүккө 4 км басты. $3^2 + 4^2 = ?$ Ал аймактын четиндеби?



Жообу: .....

3 2. Булак

Колдонуу

Ысык булак (6; 2) де: $6^2 + 2^2 = 40$. Аймак: $r^2 = 25$. Канча ашат? Булак сигнал алабы?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

4 2. Жол

Колдонуу

Жол y = 3 аймакты (−4; 3) жана (4; 3) чекиттеринде кесет. Жолдун сигнал бар бөлүгү канча км?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

5 3. Эки мунара

Талдоо

Эски мунара: $x^2 + y^2 = 25$. Жаңысы: $x^2 + y^2 = 49$. Радиустары канча км ге айырмаланат?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

6 3. Булак жана жаңы мунара

Талдоо

Жаңы мунаранын аймагы $x^2 + y^2 = 49$. Булак (6; 2): $6^2 + 2^2 = 40$. Эми булак сигнал алабы? Канча калат?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

Иш барак — жооптор

Мугалим үчүн: туура жооптор. Оор №6: тегеректи эки бүтүн чекитте кескен ар кандай туура түз сызык кабыл алынат (мис. y = x + 1, y = 7 − x, y = 3). Оор №3: (x − 3)² = 0 – бир гана тамыр, демек бир гана жалпы чекит.

ЖООПТОР

Жеңил ★☆☆

Адегенде эскиз чий: канча чекит болушу мүмкүн?

1 $x^2 + y^2 = 36$ тегерегинин борбору жана радиусу кайсы?

Эстөө Жообу: **O(0; 0), r = 6**

2 Борбору O(0; 0), радиусу 9 болгон тегеректин теңдемесин жаз.

Колдонуу Жообу: **$x^2 + y^2 = 81$**

3 (6; 8) чекити $x^2 + y^2 = 100$ тегерегинде жатабы? Текшер.

Колдонуу Жообу: **Ооба, үстүндө: 36 + 64 = 100**

4 (1; −2), (4; 0), (−3; −3) жана $x^2 + y^2 = 16$: ичинде, үстүндө же сыртында?

Колдонуу Жообу: **ичинде; үстүндө; сыртында**

5 $y = x^2$ жана $y = 4$: канча жана кайсы чекиттерде кесилишет?

Түшүнүү Жообу: **2 чекит: (−2; 4), (2; 4)**

6 $x^2 + y^2 = 25$ тегерегине (0; 5) чекитинде жаныма түз сызыктын теңдемеси?

Түшүнүү Жообу: **$y = 5$**

Орто ★★☆

Сызыктуу теңдемеден у ти туюнтуп, ордуна кой.

1 Системаны чыгар: $x^2 + y^2 = 25$; $y = x - 1$

Колдонуу Жообу: **(−3; −4), (4; 3)**

2 Системаны чыгар: $y = x^2 - 2x$; $y = x + 4$

Колдонуу Жообу: **(−1; 3), (4; 8)**

3 $x^2 + y^2 = 17$ тегерегине (1; 4) чекитинде жаныманын теңдемесин тап.

Колдонуу Жообу: **$x + 4y = 17$**

4 $y = x^2 + 1$ жана $y = 2x$: канча чекит? D менен түшүндүр.

Түшүнүү Жообу: **1 чекит (1; 2): D = 0, жанышат**

5 $x^2 + y^2 = 4$ жана $y = x + 5$ канча чекитте кесилишет?

Талдоо Жообу: **0: D < 0, кесилишпейт**

6 (10-кл.) $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 9$ тегерегинин борбору жана радиусу?

Түшүнүү Жообу: **(2; −1), r = 3**

Оор ★★★

Ар бир x үчүн y ти тап, жупту текшер.

1 Аймак $x^2 + y^2 = 25$, жол $y = 3$ (км). Кесилиштер жана аймактагы жолдун узундугу?

Талдоо Жообу: **(−4; 3), (4; 3); 8 км**

2 $y = x + c$ түз сызыгы $y = x^2$ ка жанышат. c жана жанышуу чекити?

Талдоо Жообу: **c = −0,25; (0,5; 0,25)**

3 Далилде: $3x + 4y = 25$ жана $x^2 + y^2 = 25$ бир гана жалпы чекитке ээ.

Баалоо Жообу: **$25x^2 - 150x + 225 = 0$; $(x - 3)^2 = 0$ → (3; 4)**

4 Тегеректин (0; 5) жана (4; −3) чекиттери аркылуу өткөн түз сызыктын теңдемеси?

Талдоо Жообу: **$y = -2x + 5$**

5 $y = kx$ жана $x^2 + y^2 = 25$: кесилиштердин аралыгы k дан көз карандыбы?

Баалоо Жообу: **10: жок, ар дайым 10 (O аркылуу өткөн диаметр)**

6 Түз: $x^2 + y^2 = 25$ ти эки бүтүн чекитте кескен түз сызык ойлоп тап, текшер.

Түзүү Жообу: **Мис.: y = x + 1 → (−4; −3), (3; 4)**

Тилке модели — жооптор

Мугалим үчүн: тилкелердин узундугу ар кандай болушу мүмкүн; бөлүктөр жана бүтүн туура белгиленсе, туура.

ЖООПТОР

1 1. Диаметр — Колдонуу

Мунаранын сигналы ар тарапка 5 км жетет. Аймактын батыш четинен чыгыш четине чейин канча км?



Жообу: **5 + 5 = 10 км**

2 1. Пифагор — Колдонуу

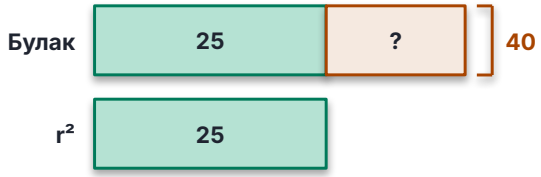
Айдай мунарадан чыгышка 3 км, анан түндүккө 4 км басты. $3^2 + 4^2 = ?$ Ал аймактын четиндеби?



Жообу: **$9 + 16 = 25 = 5^2$: четинде**

3 2. Булак — Колдонуу

Ысык булак (6; 2) де: $6^2 + 2^2 = 40$. Аймак: $r^2 = 25$. Канча ашат? Булак сигнал алабы?



Жообу: **40 − 25 = 15: сыртында, албайт**

4 2. Жол — Колдонуу

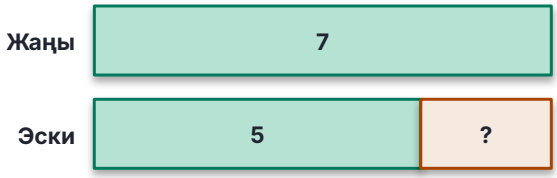
Жол y = 3 аймакты (−4; 3) жана (4; 3) чекиттеринде кесет. Жолдун сигнал бар бөлүгү канча км?



Жообу: **4 + 4 = 8 км**

5 3. Эки мунара — Талдоо

Эски мунара: $x^2 + y^2 = 25$. Жаңысы: $x^2 + y^2 = 49$. Радиустары канча км ге айырмаланат?



Жообу: **7 − 5 = 2 км**

6 3. Булак жана жаңы мунара — Талдоо

Жаңы мунаранын аймагы $x^2 + y^2 = 49$. Булак (6; 2): $6^2 + 2^2 = 40$. Эми булак сигнал алабы? Канча калат?



Жообу: **49 − 40 = 9: ичинде, алат**